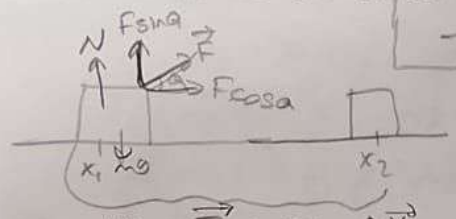
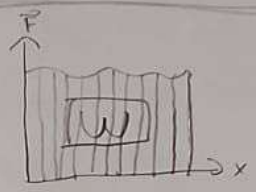
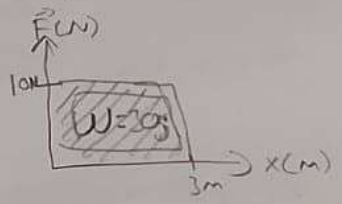
-İŞ VE ENERJİ-







$W_{mg}=0$

$W_{sinα}=0$

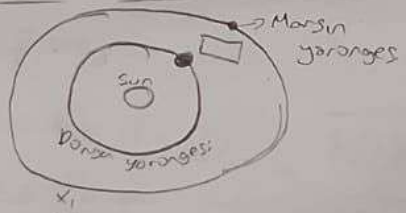
$W_n=0$

$W = \vec{F}.\cos\alpha.\Delta\vec{x}$

$W = \vec{F}.\Delta\vec{x}$

$W = \int_{x_1}^{x_2} \vec{F}.d\vec{x}$

Ör:



Gezegenler arası bir araştırma uydu yörünges güneşe doğru

$F = -1,3 \times 10^{22}/x^2$

boyoklogonde bir kuvvetle çekilmektedir

X → güneşten uydu'ya ölçülen uzaklık

1) uydu ve güneş arasındaki uzaklık $1,5 \times 10^{11}$ km $2,3 \times 10^{11}$ km'ye değişirse güneşin uydu üzerinde yaptığı (J) (işi) hesaplayınız

$W = \int_{x_1}^{x_2} F.dx$

$W = \int_{1.5.10^{11}}^{2,3.10^{11}} \frac{-1,3.10^{22}}{x^2}.dx$

$W = -1,3.10^{22} \int_{1,5.10^{11}}^{2,3.10^{11}} x^{-2+1} dx$

$W = -1,3.10^{22} \left[\frac{x^{-1}}{-1}\right]_{1,5.10^{11}}^{2,3.10^{11}}$

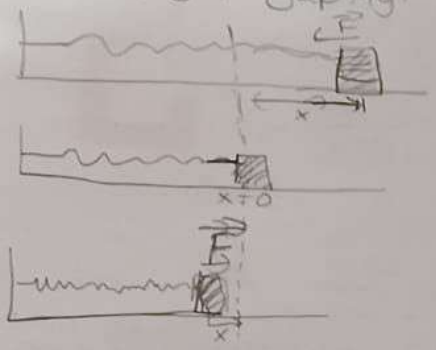
$W = -1,3.10^{22} \left[-\frac{1}{x}\right]_{1,5.10^{11}}^{2,3.10^{11}}$

$W = 1,3.10^{22} \left[\frac{1}{2,3.10^{11}} - \frac{1}{1,5.10^{11}}\right]$

$W = -3,02.10^{10}$ joule

uklaacademy1 in uklaacademy

Bir yayın yaptığı iş



$F = -k \cdot x$

- F → yay kuvveti
- k → yay sabiti (Hooke yasası)
- x → yay boyu (uzama, kısalma miktarı)

→ Bu kuvvetin yaptığı iş nedir?

$$W_y = \int_{x_1}^{x_2} F_s \cdot dx \qquad W_y = -k\left[\frac{x^2}{2}\right]_{x_1}^{x_2}$$

$$W_y = \int_{x_1}^{x_2} (-kx) \cdot dx = \frac{1}{2}kx^2$$

$$W_y = -k\left[\frac{1}{2}x_1^2 - \frac{1}{2}x_2^2\right]$$

$$W_y = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2$$

ÖR:

Yay ucuna asılan mg yükünün etkisi ile denge konumundan x kadar uzağa uzuyor. $m = 0,55\ kg$ $x = 2\ cm$ ise

Yay sabiti kaçtır?

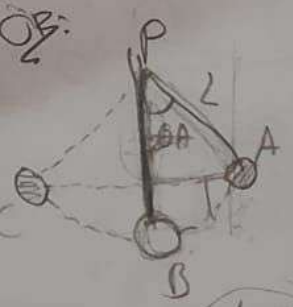
$$|\vec{F_s}| = |mg| \rightarrow kx = mg \qquad k = \frac{0,55 \cdot 9,81}{2 \cdot 10^{-2}} \qquad k = 2,70 \cdot 10^2\ N/m$$

KİNETİK VE POTANSİYEL ENERJİ

$E_k = \frac{1}{2}mv^2$

$E_p = mgh \quad \Rightarrow \Delta E_k = -\Delta E_p$

ÖR:



Küre durgun halden A noktasından bırakılıyor

a) B noktasındaki sürati

b) B noktasındaki ip gerilmesi hesaplayınız.

$L = 2m$
$m = 0,5\ kg$
$\theta = 30.0°$

a) $mgh = \frac{1}{2}mv^2$

$$g \cdot (L - L\cos\theta_m) = \frac{1}{2}v_B^2 \qquad v_B = 2.29\ m/s$$

$$9,81 \cdot (2 - 2\cos 30) = \frac{1}{2}v_B^2$$

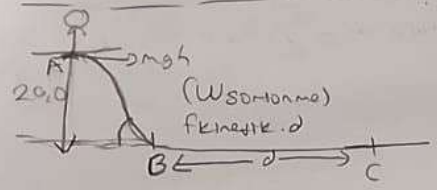
b) $T_B - mg = m \cdot \frac{V_B^2}{r}$

$T_B = mg + m\frac{V_B^2}{r}$

$T_B = 0,5 \cdot 9,81 + 0,5 \frac{(2,29)^2}{2}$

$\boxed{T_B = 6,22 \text{ NEWTON}}$

Ör:



20,0 m yüksekliğinde sürtünmesiz bir yolun tepesinden durgun olarak kaymaya başlayan bir kayakçı 0,210 katsayılı bir yüzey ile karşılaşıyor kayakçı durana kadar yatay zeminde ne kadar yol alır?

$mgh = F_k d = 0$

$mgh = f_k \cdot d$

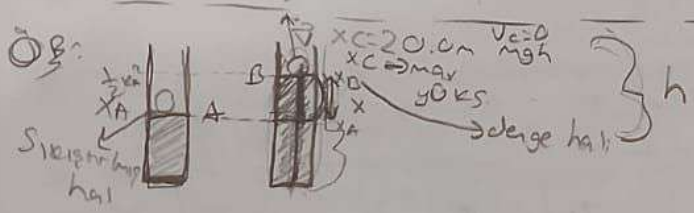
$mgh = (\mu_k mg) \cdot d$

$h = \mu_k \cdot d$

$20,0 = 0,210 \cdot d$

$\boxed{d = 95,2 \text{ m}}$

Ör:



Yay 0,120 m sıkıştırıldığında tüfek düşey olarak ateşlenip 35 gramlık mermiyi ateşleme anındaki konumunun üzerinde 20 m'lik maksimum yüksekliğe fırlatebilmektedir.

a) Yay sabitini bulunuz

b) Yayın denge konumundan geçerken mermiyi sürati hesaplayınız.

a) $\frac{1}{2}kx^2 = mgh$

$\frac{1}{2}k \cdot (0,120)^2 = 35 \cdot 10^{-3} \cdot 9,81 \cdot 20$

$\boxed{k = 954 \text{ N/m}}$

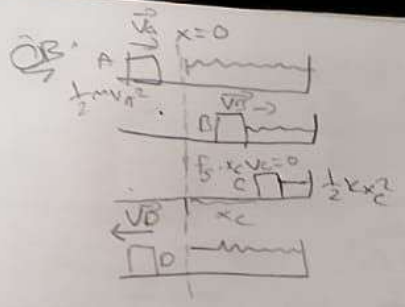
b) $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$

$\frac{1}{2} 954 (0,120)^2 = \frac{1}{2} 35 \cdot 10^{-3} \cdot v^2 + 35 \cdot 10^{-3} \cdot 9,81 \cdot 0,12$ → ihmal edilmiştir

$\boxed{v = 19,8 \text{ m/s}}$

uklaacademy1 in uklaacademy

ÖR.



$m = 0{,}80$ kg

$V_A = 1{,}2$ m/s

$k = 50$ N/m

Sürtünme yokken

a) Yayın maksimum sıkışmasını

b) $\mu_k = 0{,}50$ iken yayın maksimum sıkışmasını bulunuz.

a) $\frac{1}{2} m V_A^2 = \frac{1}{2} k x_c^2$

$0{,}80 \cdot (1{,}2)^2 = 50 \cdot x_c^2$

$\boxed{x_c = 0{,}152\,m}$

b) $\frac{1}{2} m V_A^2 - f_k \cdot x_{c_x} = \frac{1}{2} k x_{c_2}^2$

$\frac{1}{2} m V_A^2 - \mu_k m g \cdot x_{c_x} = \frac{1}{2} k x_{c_2}^2$

$\frac{1}{2} 0{,}80 (1{,}2)^2 - 0{,}50 \cdot 0{,}80 \cdot 9{,}81\, x_{c_x} = \frac{1}{2} \cdot 50\, x_{c_2}^2$

$0{,}576 - 3{,}924\, x_{c_{x_2}} = 25 x_{c_2}^2$

$25 \cdot x_{c_2}^2 + 3{,}924\, x_{c_2} - 0{,}576 = 0$ $\boxed{x_{c_2} = 0{,}09\,m}$

DOĞRUSAL MOMENTUM VE ÇARPIŞMALAR

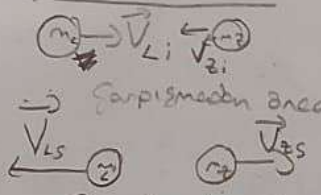
$\vec{P} = m \cdot \vec{V}$

$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d}{dt}(m \cdot \vec{V})$

$\vec{F} = m \cdot \frac{d\vec{V}}{dt}$

$\vec{F} = m\vec{a}$

Esnek Çarpışma



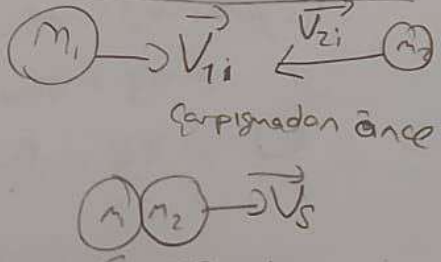
$\vec{P_i} = \vec{P_s}$

$m_1 \vec{V_{1i}} + m_2 \vec{V_{2i}} = m_1 \vec{V_{1s}} + m_2 \vec{V_{2s}}$

$E_i = E_s$

$\frac{1}{2} m_1 V_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 V_{1s}^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{2s}^2$

Esnek olmayan çarpışma

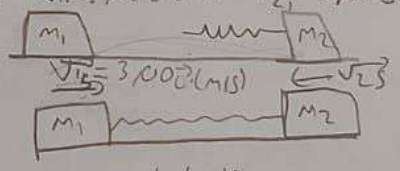


Enerji korunumu yoktur.

$\vec{P_i} = \vec{P_s}$

$m_1 \vec{V_{1i}} + m_2 \vec{V_{2i}} = (m_1 + m_2) \vec{V_s}$

ÖR. $\vec{V_{1i}} = 4{,}00\,\vec{i}$ (m/s) $\vec{V_{2i}} = -2{,}50\,\vec{i}$ (m/s)



$m_1 = 1{,}60$ kg

$m_2 = 2{,}10$ kg

$k = 600$ N/m

a) m_1 kütlesi sağa doğru 3,00 m/s hızla hareket ettiği anda 2. bloğun hızını bulunuz.

b) yaydaki sıkışma miktarını bulunuz.

a) $\vec{P_i} = \vec{P_s}$

$m_1 \vec{V_{1i}} + m_2 \vec{V_{2i}} = m_1 \vec{V_{1s}} + m_2 \vec{V_{2s}}$

$1{,}60 \cdot 4{,}00 + 2{,}10(-2{,}50) = 1{,}60 \cdot 3{,}00 + 2{,}10 V_{2s}$

$\boxed{V_{2s} = -1{,}74\,m/s}$

b) $\frac{1}{2} m_1 V_i^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 V_s^2 + \frac{1}{2} m_2 V_{2s}^2 + \frac{1}{2} k x^2$